

Documentación de Evolución Tecnológica

Proceso de Regularización de Clientes

1. Contexto Inicial

Anteriormente, la gestión del proceso de regularización se realizaba mediante una arquitectura basada en **n8n** automatizando flujos vinculados a **Google Sheets** como base de datos primaria.

- **Limitaciones:** Dificultad para mantener la integridad de los datos, falta de trazabilidad histórica robusta y escalabilidad limitada para un gran número de usuarios.

2. Nueva Arquitectura

Con el objetivo de profesionalizar la operación, hemos escalado hacia un desarrollo web personalizado con una arquitectura de base de datos relacional (SQL).

Característica	Sistema Anterior (n8n + Sheets)	Sistema Nuevo (App Web + DB)
Base de Datos	Google Sheets (No relacional)	Base de Datos Relacional (SQL)
Escalabilidad	Baja / Limitada	Alta / Preparada para carga
Auditoría	Manual / Deficiente	Automática y Trazable
Seguridad	Compartida (Acceso al archivo)	Controlada por Roles (RBAC)

3. Objetivos del Cambio

Este cambio permite la implementación de funcionalidades clave:

- **Trazabilidad completa:** Historial detallado de cambios y validaciones.
- **Control de Roles:** Separación clara entre usuarios finales y administradores/validadores.
- **Integridad de datos:** Estructura normalizada que evita duplicidades y errores de gestión.
- **Experiencia de Usuario:** Interfaz dedicada que facilita la carga y seguimiento del proceso.

Documento de referencia interna para el equipo de desarrollo y gestión.